



CODEPORTFOLIO · GOBIERNO Y CALIDAD

Plan de Aseguramiento de la Calidad del Software

Entregable de calidad adaptado a IEEE 730-2026 · CodePortfolio 1.0

Control	Valor
Código documental	CP-SQAP-002
Versión	2.0
Fecha de corte	14 de septiembre de 2026
Autor / responsable	Pedro Bonilla
Estado	Línea base propuesta para revisión y aprobación
Proyecto	CodePortfolio — red social de portafolios de código

Control del documento

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Responsable
09/09/2026	1.0	Versiones iniciales y documento consolidado.	Pedro Bonilla
14/09/2026	2.0	Separación por entregable, contraste con el código, trazabilidad, criterios medibles y registros de evidencia.	Pedro Bonilla

Aprobación

Rol	Nombre	Decisión	Firma / fecha
Responsable del producto	Pedro Bonilla	☐ Aprobado ☐ Rechazado	_____
Aseguramiento de calidad	Pedro Bonilla	☐ Aprobado ☐ Rechazado	_____
Responsable de implantación	Pedro Bonilla	☐ Aprobado ☐ Rechazado	_____

1. Propósito, alcance y adaptación

Este plan define cómo se inicia, planifica, controla, ejecuta y evidencia el aseguramiento de calidad de CodePortfolio. Cubre la SPA React, la API ASP.NET Core, PostgreSQL, el almacenamiento de imágenes, la configuración de contenedores y los documentos del producto.

Declaración de conformidad

El documento está *adaptado* a IEEE 730-2026 para un proyecto académico de una sola persona. No declara certificación ni conformidad total: esta requiere aplicar el plan, conservar evidencias, resolver hallazgos y obtener aprobaciones independientes cuando corresponda.

1.1 Productos incluidos y exclusiones

Incluido	Excluido / diferido
Requisitos; diseño y código; migraciones; API; interfaz web; imágenes; contenedores; pruebas; implantación; capacitación; riesgos.	Mensajería directa y colaboración en la interfaz; panel gráfico de administración; correo electrónico; pagos; ejecución o alojamiento de repositorios; pruebas de carga por encima de 10.000 usuarios.

1.2 Referencias

Referencia	Uso
IEEE 730-2026	Estándar activo para procesos de aseguramiento de calidad de software; sustituye IEEE 730-2014.
ISO/IEC/IEEE 29148:2018	Ingeniería de requisitos; edición vigente confirmada en 2024 y sucesora del IEEE 830-1998.
Repositorio CodePortfolio	Código fuente, configuración, migraciones, pruebas automatizadas y guías de ejecución examinados al 14/09/2026.
Modelo de Casos de Prueba v1.0	Detalle preexistente de casos unitarios, integración, sistema y documentos.
Plan de Implantación v1.0	Runbook preexistente de despliegue, humo y reversión.

2. Organización, independencia y responsabilidades

Pedro Bonilla concentra producto, desarrollo, calidad, implantación y capacitación. Esa realidad es aceptable para el alcance académico, pero crea un riesgo de independencia. Las revisiones de salida y la aceptación final deberán ser realizadas, cuando sea posible, por docente, cliente o revisor distinto del autor.

Actividad	Producto	Desarrollo	Calidad	Revisor externo
Aprobar alcance y prioridades	A/R	C	C	I
Implementar y revisar código	I	R	C	C
Mantener requisitos y trazabilidad	A	C	R	C
Ejecutar pruebas y registrar evidencia	I	C	R	C
Autorizar liberación	A	C	R	C
Auditar entregables	I	C	R	A/R recomendado

3. Objetivos de calidad y métricas

ID	Objetivo / métrica	Meta	Evidencia	Frecuencia
OC-01	Cobertura de requisitos funcionales por casos trazados	100 % RF con ≥ 1 caso	Matriz RF-CP	Cada versión
OC-02	Resultado de pruebas críticas y de seguridad	100 % aprobadas	Reportes y capturas	Cada candidato
OC-03	Defectos abiertos al liberar	0 críticos; 0 altos	Registro de defectos	Go/no-go

ID	Objetivo / métrica	Meta	Evidencia	Frecuencia
OC-04	Calidad estática	Frontend lint y build sin error; backend build/test sin error	Registros de comandos	Cada cambio
OC-05	Rendimiento de lectura	p95 ≤ 500 ms con carga acordada	Informe de rendimiento	Antes de liberar
OC-06	Seguridad de dependencias	0 vulnerabilidades críticas/altas sin aceptación	Inventario y escaneo	Semanal / liberación
OC-07	Recuperabilidad	RPO ≤ 24 h; RTO ≤ 60 min; rollback de despliegue ≤ 30 min	Prueba de restauración	Mensual / liberación
OC-08	Capacitación	≥80 % en evaluación y ≥80 % de asistencia	Lista, prueba y encuesta	Cada cohorte

4. Actividades, controles y puertas de calidad

Puerta	Entrada	Controles obligatorios	Salida / autoridad
G0 · Alcance	Necesidad y restricciones	ERS revisada; riesgos iniciales; criterios de aceptación	Producto aprueba
G1 · Construcción	RF priorizados	Revisión de código; lint/build; pruebas unitarias; migración revisada	Desarrollo propone
G2 · Verificación	Candidato inmutable	Integración, sistema, seguridad, accesibilidad y regresión; defectos clasificados	Calidad acepta
G3 · Liberación	G2 conforme	Etiqueta/commit; backup restaurado; variables; runbook; plan de reversión	Producto decide go/no-go
G4 · Producción	Servicios desplegados	Pruebas de humo; logs; integridad; TLS	Calidad recomienda y producto aprueba
G5 · Cierre	Período de observación	Métricas, incidencias, lecciones, actualización de riesgos	Producto cierra

4.1 Normas y prácticas aplicables

- **Requisitos:** identificador único, lenguaje inequívoco, prioridad, fuente, estado, criterio verificable y trazabilidad bidireccional.
- **Código:** revisión antes de integrar; secretos fuera del repositorio; validación de entradas; autorización por recurso; migraciones versionadas.
- **Configuración:** cada liberación debe vincular versión, commit, migraciones, imágenes, variables documentadas y resultado de pruebas.
- **Pruebas:** evidencia reproducible con fecha, versión, entorno, datos, ejecutor, resultado y defecto asociado.

- **Documentación:** versión, responsable, aprobación, referencias, historial y estado; los valores por completar no se presentan como hechos.

4.2 Revisiones y auditorías

Revisión / auditoría	Qué comprueba	Momento	Registro
Revisión de requisitos	Compleitud, consistencia, factibilidad, verificabilidad y trazabilidad	Antes de G1	Lista de revisión y acta
Revisión técnica	Arquitectura, seguridad, migraciones y mantenibilidad	Por cambio material	Comentarios / acta
Auditoría funcional	Producto contra RF y casos	G2	Informe de ejecución
Auditoría de configuración	Commit, etiqueta, artefactos y migraciones coinciden	G3	Lista de configuración
Auditoría física de liberación	Artefactos entregados son completos, legibles y recuperables	G3/G5	Acta de liberación
Revisión posterior	Incidentes, métricas, riesgos y acciones	24–48 h después	Informe de cierre

5. Gestión de defectos y acciones correctivas

1. Registrar el hallazgo con identificador, versión, entorno, pasos, evidencia, resultado esperado/real y severidad.
2. Triage por producto, desarrollo y calidad: aceptar, duplicar, diferir o asignar.
3. Corregir en una rama/cambio trazable y añadir o actualizar una prueba de regresión.
4. Verificar la corrección en el mismo entorno y revisar impactos laterales.
5. Cerrar únicamente con evidencia. Un defecto diferido exige riesgo aceptado, responsable y fecha objetivo.

Severidad	Ejemplo	Objetivo de respuesta	Regla de liberación
Crítica	Pérdida/exposición de datos; indisponibilidad total; control de acceso eludido	Contención inmediata	Bloquea
Alta	Flujo principal inutilizable sin alternativa	≤1 día hábil	Bloquea
Media	Función degradada con alternativa	≤3 días hábiles	Decisión documentada
Baja	Presentación, texto o mejora menor	Siguiente iteración	Puede diferirse

6. Registros, herramientas y conservación

Registro	Ubicación propuesta	Responsable	Conservación mínima
ERS y matrices aprobadas	documentacion/ y copia de entrega	Calidad	Vida del proyecto + 1 año
Resultados de pruebas	evidencias/pruebas//	Calidad	Vida del proyecto + 1 año
Defectos y acciones	Rastreador o registro controlado	Calidad	Vida del proyecto + 1 año
Artefactos y SBOM	liberaciones/	Desarrollo	Mientras la versión esté soportada
Backups y restauraciones	Repositorio cifrado de respaldos	Implantación	Según política; nunca en Git
Asistencia y evaluación	evidencias/capacitacion	Capacitación	1 año

Herramientas previstas: Git; .NET 8; xUnit; Node.js 20+; ESLint; Vite; Docker Compose; PostgreSQL 16; navegador automatizado; escáner de dependencias. La ausencia de una herramienta no autoriza omitir el control: debe usarse una alternativa y registrarse.

7. Estado de la línea base y brechas encontradas

Hallazgo al 14/09/2026	Estado	Acción necesaria antes de producción
Frontend: npm run lint y npm run build ejecutados correctamente.	CONFORME	Conservar los registros y repetir sobre el commit candidato.
Backend: existen 9 métodos de prueba xUnit (incluyen teorías), pero no hay runtime .NET disponible en este entorno para ejecutarlos.	SIN EVIDENCIA	Ejecutar restore/build/test con .NET 8 y adjuntar TRX.
No existen pruebas automatizadas del frontend ni evidencia actual de integración/sistema.	BRECHA	Automatizar flujos críticos y ejecutar plan manual completo.
El repositorio no tiene etiqueta de liberación y contiene cambios locales no confirmados.	BLOQUEA G3	Integrar cambios, revisar, fijar commit y crear etiqueta aprobada.
Hay respuestas de la API todavía en inglés, mientras RNF-10 exige español.	PARCIAL	Unificar mensajes o ajustar explícitamente el requisito.
No hay evidencia de prueba de restauración, rendimiento, accesibilidad ni navegador cruzado.	PENDIENTE	Ejecutar y archivar los informes definidos.
El Compose local publica frontend por HTTP: producción requiere TLS y exposición únicamente mediante proxy autorizado.	PENDIENTE PRODUCCIÓN	Aplicar overlay/configuración de producción y comprobar desde red externa.

Conclusión de calidad

La documentación inicial era una base útil, pero el PDF consolidado no reemplazaba un SQAP ejecutable. Esta versión incorpora métricas, puertas, auditorías, control de configuración, defectos, registros y un diagnóstico verificable. El producto no está autorizado para producción hasta cerrar los elementos marcados como bloqueantes.

8. Aceptación y mantenimiento del plan

El plan se revisa ante cambios de alcance, arquitectura, riesgos, proceso o estándar, y al menos en cada liberación. Las excepciones deben identificar control omitido, causa, riesgo, compensación, responsable, vencimiento y aprobación. La firma de este documento aprueba el proceso; no sustituye la evidencia de que se ejecutó.

Decisión	Nombre	Firma	Fecha
☐ Aprobar ☐ Aprobar con acciones ☐ Rechazar			